PRECÁLCULO UNIVERSITARIO · GUÍA DEDUCTIVA

Compendio Práctico de Ejercicios Resueltos

Enunciados, Soluciones Paso a Paso y Gráficos Vectoriales para Jhoselyn

Propósito y Metodología: Esta guía compila los 10 ejercicios fundamentales de las guías de estudio oficiales (*Grafica de funciones.pdf*, *Guía 2.6* y *Guía 2.5*). Cada ejercicio presenta su **Enunciado** formal, su **Solución** deductiva y modelos gráficos vectoriales de alta fidelidad, diseñados para asegurar **10/10 en el Quiz 4 y Parciales**.

Ejercicio Jh 01

Quiz 4 · Pág. 1

Parábola Cuadrática, Vértice Canónico y Rango

ENUNCIADO: Analice completamente y determine el vértice, cortes axiales, simetría y rango de la función cuadrática:

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{27}{8}$$

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Dominio:** Función polinomial cuadrática $\implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
2. **Cortes Axiales:**
   - **Corte Y ($x = 0$):** $f(0) = \frac{27}{8} = 3.375 \implies \left(\mathbf{0}, \mathbf{\frac{27}{8}}\right)$.
   - **Cortes X ($f(x) = 0$):** $-\frac{1}{2}(x^2 - 3x - \frac{27}{4}) = 0 \implies \left(x - \frac{9}{2}\right)\left(x + \frac{3}{2}\right) = 0$. Raíces reales en $x_1 = \frac{9}{2} = 4.5$ y $x_2 = -\frac{3}{2} = -1.5 \implies \left(\mathbf{\frac{9}{2}}, \mathbf{0}\right)$ y $\left(-\mathbf{\frac{3}{2}}, \mathbf{0}\right)$.
3. **Vértice Canónico ($V(h,k)$):** $h = -\frac{b}{2a} = -\frac{3/2}{2(-1/2)} = \frac{3}{2} = 1.5$. $k = f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{9}{4}\right) + \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{27}{8} = \frac{36}{8} = \frac{9}{2} = 4.5$. El vértice es $\mathbf{V}\left(\mathbf{\frac{3}{2}}, \mathbf{\frac{9}{2}}\right)$. Eje de simetría: recta vertical $x = \frac{3}{2}$.
4. **Concavidad y Rango:** Coeficiente principal $a = -\frac{1}{2} < 0 \implies$ abre hacia abajo (máximo en $y = 4.5$).

Resultado Final: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, Vértice $V\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$, Cortes en $\left(-\frac{3}{2}, 0\right), \left(\frac{9}{2}, 0\right), \left(0, \frac{27}{8}\right)$ y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left(-\infty, \mathbf{\frac{9}{2}}\right]$.

Ejercicio Jh 02

Quiz 4 · Pág. 1

Función Cúbica, Simetría al Origen y Extremos

ENUNCIADO: Determine la paridad analítica, intersecciones con los ejes y comportamiento de signos de:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$$

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Dominio y Simetría:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. $f(-x) = \frac{1}{2}(-x)^3 - \frac{3}{2}(-x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x = -f(x) \implies$ **Función impar** (simetría central respecto al origen $(0,0)$).
2. **Cortes con los Ejes:** $f(x) = \frac{1}{2}x(x^2 - 3) = 0 \implies x = 0,\ x = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1.732$. Puntos: $(\mathbf{0}, \mathbf{0})$, $(-\mathbf{\sqrt{3}}, \mathbf{0})$ y $(\mathbf{\sqrt{3}}, \mathbf{0})$.
3. **Extremos Locales:** $f(1) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1 \implies (1, -1)$ (mínimo local); por imparidad $f(-1) = 1 \implies (-1, 1)$ (máximo local).
4. **Signos y Rango:** Negativa en $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$, positiva en $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.

Resultado Final: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, $\text{Ran}(f) = \mathbb{R}$, simetría impar con cortes en 0 y $\pm\sqrt{3}$.

Ejercicio Jh 03

Quiz 4 · Pág. 1

Polinomio Bicuadrático y Simetría Axial

ENUNCIADO: Realice el análisis de simetría, raíces y rango del polinomio de grado 4:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{4}$$

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Dominio y Simetría:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. $f(-x) = f(x) \implies$ **Función par** (simétrica respecto al eje vertical Y).
2. **Cortes Axiales:** Corte Y: $f(0) = \frac{5}{4} = 1.25 \implies (\mathbf{0}, \mathbf{1.25})$. Cortes X: factorizando en $u = x^2$:

$$\frac{1}{4}(x^4 - 6x^2 + 5) = \frac{1}{4}(x^2 - 1)(x^2 - 5) = 0 \implies x = \pm 1, \quad x = \pm\sqrt{5} \approx \pm 2.236$$

3. **Extremos Locales y Mínimo Absoluto:** Completando cuadrados: $f(x) = \frac{1}{4}(x^2 - 3)^2 - 1$. El valor mínimo ocurre cuando $x^2 = 3 \implies x = \pm\sqrt{3}$, donde $f(\pm\sqrt{3}) = -1$.

Resultado Final: Función par, raíces en $\{\pm 1, \pm\sqrt{5}\}$ y rango $\text{Ran}(\mathbf{f}) = [\mathbf{-1}, +\infty)$.

Ejercicio Jh 04

Quiz 4 · Pág. 2

Función Racional de Tres Ramas y Asíntotas

ENUNCIADO: Desarrolle el análisis completo de 7 pasos (dominio, cortes, simetría, asíntotas, signos, bosquejo y rango) y elabore el gráfico de la función racional:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$$

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Dominio:** Denominador $x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2 \implies \text{Dom}(\mathbf{f}) = \mathbb{R} \setminus \{\mathbf{-2}, \mathbf{2}\}$.
2. **Cortes Axiales:** Corte Y: $f(0) = \frac{-1}{-4} = \frac{1}{4} \implies \left(\mathbf{0}, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right)$. Cortes X: $x^2 - 1 = 0 \implies (\mathbf{-1}, \mathbf{0})$ y $(\mathbf{1}, \mathbf{0})$.
3. **Simetría y Asíntotas:** Función par ($f(-x) = f(x)$). Verticales en $\mathbf{x = \pm 2}$; Horizontal en $\mathbf{y = 1}$ ($\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 1$).
4. **Cálculo del Rango por Despeje:** $y = \frac{x^2-1}{x^2-4} \implies x^2(y-1) = 4y - 1 \implies x^2 = \frac{4y-1}{y-1} \geq 0$. Puntos críticos en $y = \frac{1}{4}$ y $y = 1$. Por tabla de signos: $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left(-\infty, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$.

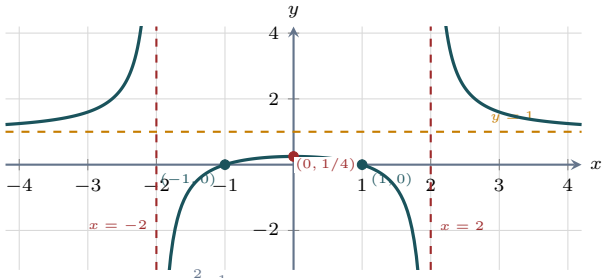


Gráfico 1: Curva racional $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$ con 3 ramas, asíntotas $x = \pm 2$, $y = 1$ y hueco en $\left(\frac{1}{4}, 1\right]$.

Resultado Final: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$, asíntotas $x = \pm 2$, $y = 1$, y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left(-\infty, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$.

Ejercicio Jh 05

Quiz 4 · Pág. 2

Racional Impar y Asíntota Oblicua por División

ENUNCIADO: Halle las asíntotas completas (incluyendo oblicua), simetría y cortes de la función racional, y elabore su gráfico analítico:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 - 1}$$

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Dominio y Simetría:** $x^2 - 1 = 0 \implies \text{Dom}(\mathbf{f}) = \mathbb{R} \setminus \{\mathbf{-1}, \mathbf{1}\}$. $f(-x) = \frac{-x^3+4x}{x^2-1} = -f(x) \implies$ **Función Impar** (simétrica al origen).
2. **Cortes Axiales:** $x(x-2)(x+2) = 0 \implies (\mathbf{0}, \mathbf{0})$, $(\mathbf{-2}, \mathbf{0})$ y $(\mathbf{2}, \mathbf{0})$.
3. **Asíntotas:** Verticales en $\mathbf{x = \pm 1}$. Por división polinomial: $\frac{x^3-4x}{x^2-1} = x - \frac{3x}{x^2-1} \implies$ Asíntota Oblicua: $\mathbf{y = x}$.
4. **Rango:** Cubre todos los reales $\implies \text{Ran}(\mathbf{f}) = \mathbb{R}$.

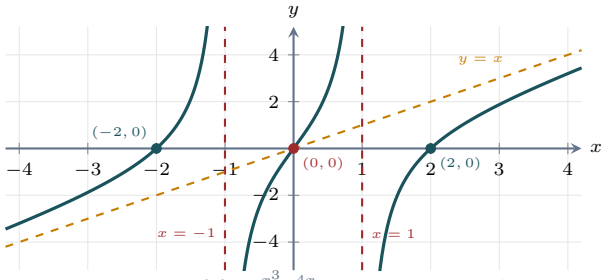


Gráfico 2: Función impar $f(x) = \frac{x^3-4x}{x^2-1}$ con asíntotas $x = \pm 1$ y oblicua $y = x$.

Resultado Final: Función impar, asíntotas $x = \pm 1$, asíntota oblicua $y = x$, cortes en $0, \pm 2$ y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \mathbb{R}$.

Ejercicio Jh 06

Quiz 4 · Pág. 3

Racional Par con Rango Acotado por Extremo

ENUNCIADO: Deduzca algebraicamente el rango y justifique formalmente el intervalo excluido de:

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 1}$$

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Dominio y Simetría:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Paridad: $f(-x) = f(x)$ (**Función Par**).
2. **Cortes y Asíntotas:** Corte Y: $f(0) = \frac{-9}{-1} = 9 \implies (\mathbf{0}, \mathbf{9})$ (mínimo local). Cortes X: $(\pm\mathbf{3}, \mathbf{0})$. Asíntotas verticales en $x = \pm 1$; Horizontal en $\mathbf{y = 1}$.
3. **Deducción del Rango:** $y = \frac{x^2-9}{x^2-1} \implies x^2(y-1) = y - 9 \implies x^2 = \frac{y-9}{y-1} \geq 0$. Puntos de prueba: $y = 1$ (abierto) y $y = 9$ (cerrado). El signo es positivo en $(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)$.

Resultado Final: $\text{Ran}(\mathbf{f}) = (-\infty, \mathbf{1}) \cup [\mathbf{9}, +\infty)$. El intervalo $[1, 9)$ no tiene preimagen real.

Ejercicio Jh 07

Quiz 4 · Pág. 3

Función Radical con Dominio Discontinuo

ENUNCIADO: Halle el dominio maximal y determine el rango de la función radical:

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2-4}}$$

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Dominio Maximal:** Requiere $\frac{x^2-1}{x^2-4} \geq 0$ con $x \neq \pm 2$. Puntos críticos: $x = \pm 1, \pm 2$. Por tabla de signos: $\text{Dom}(\mathbf{f}) = (-\infty, \mathbf{-2}) \cup [\mathbf{-1}, \mathbf{1}] \cup (\mathbf{2}, +\infty)$.
2. **Cortes Axiales:** Corte Y: $f(0) = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \implies \left(\mathbf{0}, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\right)$. Cortes X: $(\pm\mathbf{1}, \mathbf{0})$.
3. **Rango:** Como $f(x) = \sqrt{g(x)}$ con $\text{Ran}(g) = (-\infty, 1/4] \cup (1, \infty)$ y la raíz exige valores ≥ 0: $\text{Ran}(f) = \left[0, \sqrt{1/4}\right] \cup (\sqrt{1}, +\infty) = \left[\mathbf{0}, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$.

Resultado Final: $\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [-1, 1] \cup (2, +\infty)$ y $\text{Ran}(\mathbf{f}) = \left[\mathbf{0}, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\right] \cup (\mathbf{1}, +\infty)$.

Ejercicio Jh 08

Guía 2.6 · Pág. 3

Biyectividad, Función Inversa y Simetría

ENUNCIADO: Sea la función cuadrática con dominio restringido:

$$f : [0, +\infty) \longrightarrow [1, +\infty), \qquad f(x) = x^2 + 1$$

Demuestre formalmente que es inyectiva y sobreyectiva (biyectiva), deduzca la fórmula de $f^{-1}(x)$ y represente gráficamente ambas curvas con el eje de simetría $y = x$.

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Demostración de Inyectividad:** Sean $x_1, x_2 \geq 0$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$:

$$x_1^2 + 1 = x_2^2 + 1 \implies x_1^2 = x_2^2 \implies \sqrt{x_1^2} = \sqrt{x_2^2} \implies |x_1| = |x_2|$$

   Al ser $x_1, x_2 \geq 0$, se tiene $x_1 = x_2 \implies \mathbf{f}$ es inyectiva.
2. **Demostración de Sobreyectividad:** Para todo $y \geq 1$, $y = x^2 + 1 \implies x = \sqrt{y-1}$ (raíz positiva pues $x \geq 0$). Como $y \geq 1 \implies y - 1 \geq 0$, existe $x \in [0, +\infty) \implies \mathbf{f}$ es sobreyectiva.
3. **Función Inversa:** Al ser biyectiva: $\mathbf{f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = [1, +\infty)$, $\text{Ran}(f^{-1}) = [0, +\infty)$.

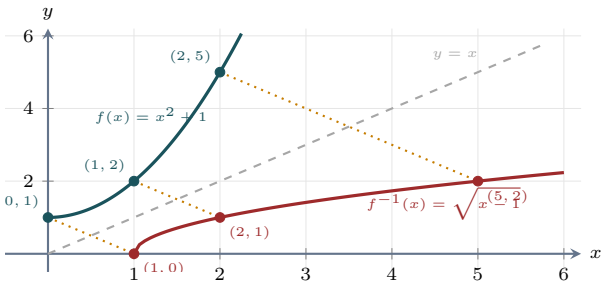


Gráfico 3: Simetría axial respecto a $y = x$ entre $f(x) = x^2 + 1$ y su inversa $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$.

Resultado Final: f es biyectiva con $\mathbf{f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = [1, +\infty)$ y simetría en $(x, y) \leftrightarrow (y, x)$.

Ejercicio Jh 09

Guía 2.5 · Pág. 3

Transformaciones Cuadráticas y Vértice

ENUNCIADO: A partir de la parábola estándar $f(x) = x^2$, determine la secuencia de transformaciones geométricas que producen la función:

$$g(x) = -\frac{3}{2}(2x+4)^2 + 5$$

y exprésela en la forma canónica de vértice $g(x) = a(x-h)^2 + k$.

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Factorización Canónica Rigurosa:**

$$g(x) = -\frac{3}{2}[2(x+2)]^2 + 5 = -\frac{3}{2} \cdot 4(x+2)^2 + 5 = \mathbf{-6(x+2)^2 + 5} \implies \mathbf{V(-2, 5)}$$

2. **Secuencia de Transformaciones:** Traslación horizontal de 2 u a la izquierda ($x \to x+2$); dilatación vertical $\times 6$; reflexión en eje X (invierte Y); y traslación vertical de 5 u hacia arriba.
3. **Equivalencia Guía 2.5:** Compresión horizontal $\times \frac{1}{2}$, dilatación vertical $\times \frac{3}{2}$ y reflexión en X, equivalente pues $2^2 \times \frac{3}{2} = 6$.

Resultado Final: Forma canónica $\mathbf{g(x) = -6(x+2)^2 + 5}$, vértice $V(-2, 5)$ y apertura hacia abajo.

Ejercicio Jh 10

Guía 2.5 · Pág. 3

Operadores de Transformación Externos vs Internos

ENUNCIADO: Compare analítica y geométricamente las transformaciones de:

$$g(x) = -2f(x-3) + 4 \qquad \text{vs} \qquad h(x) = f(-2(x-3)) + 4$$

Ilustre el comportamiento de ambas transformaciones tomando como prototipo la función $f(x) = \sqrt{x}$.

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Cuadro Comparativo de Propiedades:**

Operación	**Para** $g(x) = -2f(x-3)+4$	**Para** $h(x) = f(-2(x-3))+4$
Desplazamiento X	3 u a la derecha ($x \to x+3$)	3 u a la derecha ($x \to x+3$)
Factor de Escala	**Dilatación vertical de factor 2**	**Compresión horizontal de factor** $\frac{1}{2}$
Reflexión	**Respecto al eje** X (invierte alturas Y)	**Respecto al eje** Y (invierte horizontal X)
Desplazamiento Y	4 u hacia arriba ($y \to y+4$)	4 u hacia arriba ($y \to y+4$)
Mapeo Coordenado	$(x, y) \longrightarrow (\mathbf{x+3},\ \mathbf{-2y+4})$	$(x, y) \longrightarrow \left(\mathbf{-\frac{x}{2}+3},\ \mathbf{y+4}\right)$

2. **Comportamiento con Prototipo** $f(x) = \sqrt{x}$**:** Ambas curvas comparten el vértice ancla $(3, 4)$. La función $g(x) = -2\sqrt{x-3}+4$ se proyecta hacia **abajo-derecha** ($\text{Dom} = [3, \infty)$, $\text{Ran} = (-\infty, 4]$) mientras $h(x) = \sqrt{-2(x-3)}+4$ se proyecta hacia **arriba-izquierda** ($\text{Dom} = (-\infty, 3]$, $\text{Ran} = [4, \infty)$).

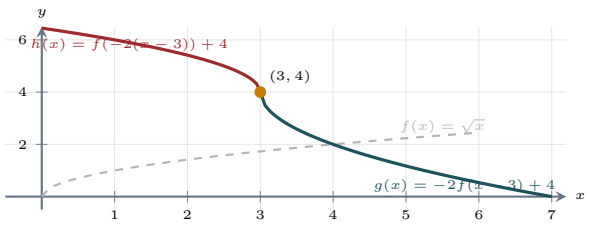


Gráfico 4: Comparación de operadores sobre $f(x) = \sqrt{x}$ anclados en el punto $(3, 4)$.

Resultado Final: $g(x)$ opera en el codominio (afecta Y), mientras $h(x)$ opera en el dominio (afecta X).

Modelos Adicionales

Guía 2.5 · Págs. 2 a 4

Reconstrucción de Ecuaciones a partir de Información Gráfica

ENUNCIADO: Halle la regla de correspondencia para las siguientes curvas estándar modificadas: (1) Valor absoluto con vértice en $(-3, 4)$ que pasa por $(-1, 1)$; (2) Radical invertida con inicio en $(5, -2)$ que pasa por $(9, -6)$; (3) Parábola con vértice en $(4, -3)$ que pasa por $(6, 5)$.

SOLUCIÓN PASO A PASO:

1. **Valor Absoluto** $g(x) = a|x - h| + k$**:** Vértice en $(-3, 4) \implies g(x) = a|x + 3| + 4$. Sustituyendo $(-1, 1)$:

$$1 = a|-1+3|+4 \implies 1 = 2a + 4 \implies 2a = -3 \implies a = -\tfrac{3}{2} \implies \mathbf{g(x) = -\frac{3}{2}|x+3|+4}$$

2. **Función Radical** $g(x) = -a\sqrt{x-h} + k$**:** Inicio en $(5, -2)$ y reflejada en $X \implies g(x) = -a\sqrt{x-5} - 2$. Sustituyendo $(9, -6)$:

$$-6 = -a\sqrt{9-5} - 2 \implies -4 = -2a \implies a = 2 \implies \mathbf{g(x) = -2\sqrt{x-5} - 2}$$

3. **Función Cuadrática** $g(x) = a(x-h)^2 + k$**:** Vértice en $(4, -3) \implies g(x) = a(x-4)^2 - 3$. Sustituyendo $(6, 5)$:

$$5 = a(6-4)^2 - 3 \implies 8 = 4a \implies a = 2 \implies \mathbf{g(x) = 2(x-4)^2 - 3}$$

ALGORITMO OFICIAL DE 7 PASOS PARA ASEGURAR 10/10 EN EL QUIZ 4

Paso	Etapa Evaluada	Requisito Indispensable para Calificación 10/10
1	**Dominio Maximal**	Excluir raíces negativas en índice par y división entre cero ($Q(x) \neq 0$).
2	**Cortes Axiales**	Eje Y: evaluar $f(0)$; Eje X: resolver analíticamente $f(x) = 0$.
3	**Simetría (Paridad)**	Evaluar $f(-x)$: si es $f(x)$ (Par / eje Y); si es $-f(x)$ (Impar / origen).
4	**Asíntotas Completas**	Verticales (polos), Horizontales ($\lim_{x\to\pm\infty}$) y Oblicuas ($y = mx + b$).
5	**Intervalos y Signos**	Tabla de factores separando $(+)$ y $(-)$ entre raíces y polos.
6	**Bosquejo Gráfico**	Trazar asíntotas punteadas, cortes y curvas asintóticas nítidas.
7	**Rango Deductivo**	Despejar x en función de y, aplicar $x^2 \geq 0$ o inecuaciones.

DIRECTORIO DE ANIMACIONES FULL HD (1080p60) DISPONIBLES

ID	Origen	Función / Tema Analizado	Archivo de Video	Duración
Jh 01	Quiz 4	$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{27}{8}$ (Parábola completa)	`EjercicioJh_01.mp4`	62 s
Jh 02	Quiz 4	$f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$ (Cúbica impar y simetría al origen)	`EjercicioJh_02.mp4`	58 s
Jh 03	Quiz 4	$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{5}{4}$ (Bicuadrática par)	`EjercicioJh_03.mp4`	60 s
Jh 04	Quiz 4	$f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$ (Racional de 3 ramas con asíntotas)	`EjercicioJh_04.mp4`	64 s
Jh 05	Quiz 4	$f(x) = \frac{x^3-4x}{x^2-1}$ (Asíntota oblicua $y = x$)	`EjercicioJh_05.mp4`	61 s
Jh 06	Quiz 4	$f(x) = \frac{x^2-9}{x^2-1}$ (Rango con hueco por mínimo en $(0, 9)$)	`EjercicioJh_06.mp4`	63 s
Jh 07	Quiz 4	$f(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2-4}}$ (Radical par y dominio discontinuo)	`EjercicioJh_07.mp4`	62 s
Jh 08	Guía 2.6	$f(x) = x^2 + 1 \implies f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ (Inversa formal)	`EjercicioJh_08.mp4`	61 s
Jh 09	Guía 2.5	$g(x) = -\frac{3}{2}(2x+4)^2 + 5 = -6(x+2)^2 + 5$	`EjercicioJh_09.mp4`	59 s
Jh 10	Guía 2.5	$g(x) = -2f(x-3) + 4$ vs $h(x) = f(-2(x-3)) + 4$	`EjercicioJh_10.mp4`	61 s

¡Mucho éxito en el Quiz 4, Jhoselyn! Siguiendo este esquema deductivo paso a paso asegurarás la calificación de 10/10.